Računalništvo v oblaku — DN8

Avtor: Urban Ambrožič

Datum: 2026-04-20

Predpogoji

- Obstoječa infrastruktura iz VAJA-07 (VPC, Sub2, Sub3, sg-web, EIP 63.184.14.98) ohranjena.
- AWS CLI pooverilnice aktivne, regija eu-central-1.
- SSH ključ vaja07-key.pem dostopen lokalno.
- Na EC2-1 iz VAJA-07 že nameščeni apache2, php in mariadb-client.

Postopek

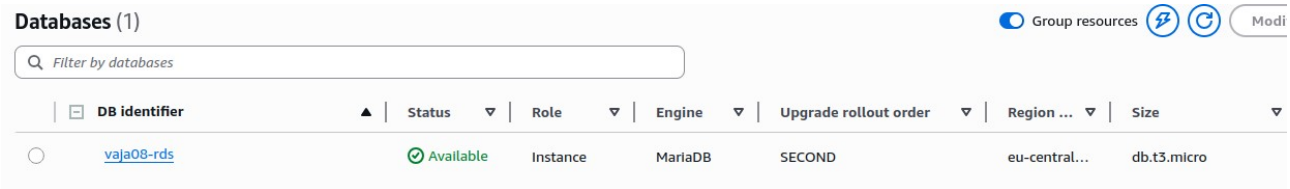
S pomočjo AI sem pripravil skripto `create-vaja08-rds.sh`, ki v obstoječem VPC-ju iz VAJA-07 ustvari varnostno skupino za RDS, DB subnet group in RDS MariaDB instanco ter zapiše `vaja08-state.env` za kasnejšo razgradnjo. Datoteka `db.php` v `data-files/aplikacija/` vsebuje placeholder `__DB_HOST__`, ki ga ob deploy-u nadomestim z RDS endpointom. Za nepovratno razgradnjo okolja sem napisal še `teardown-vaja08.sh`.

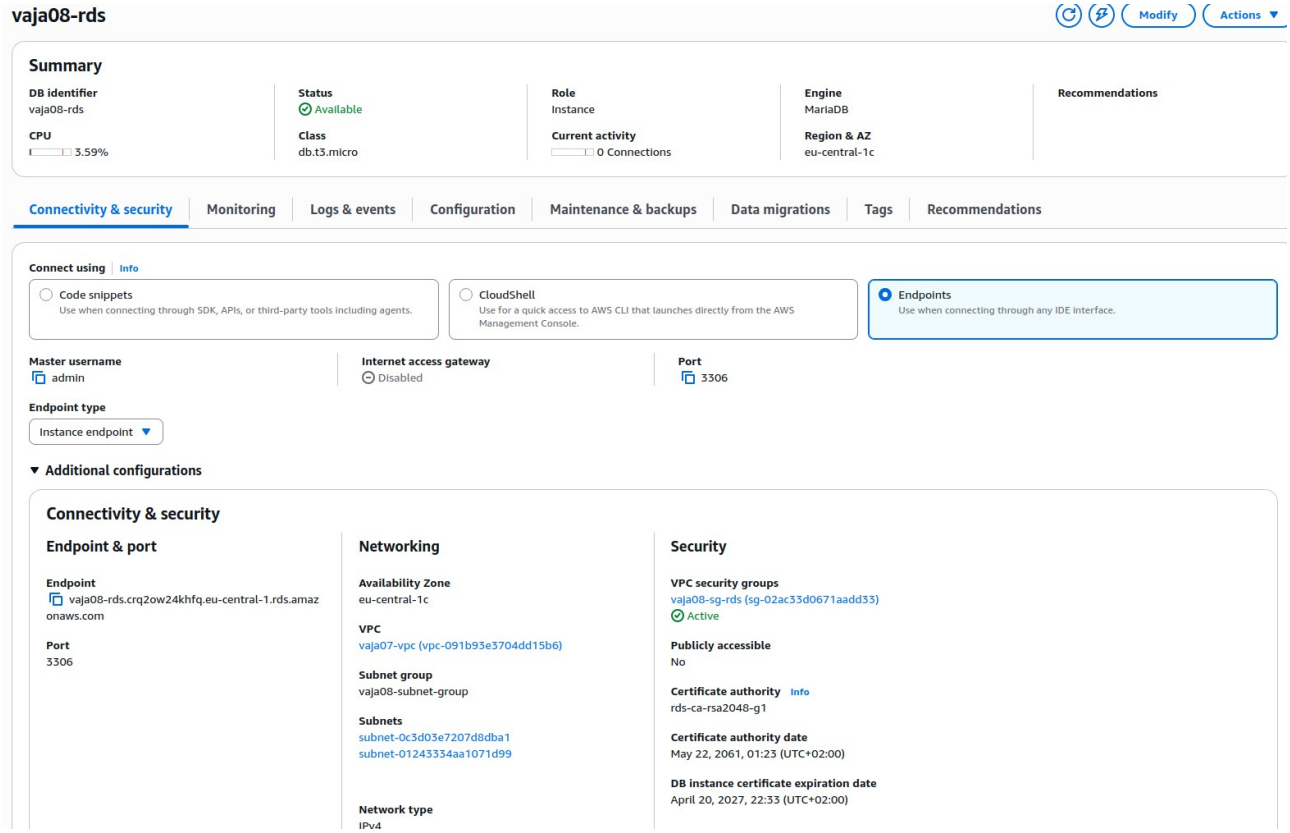
1. RDS baza

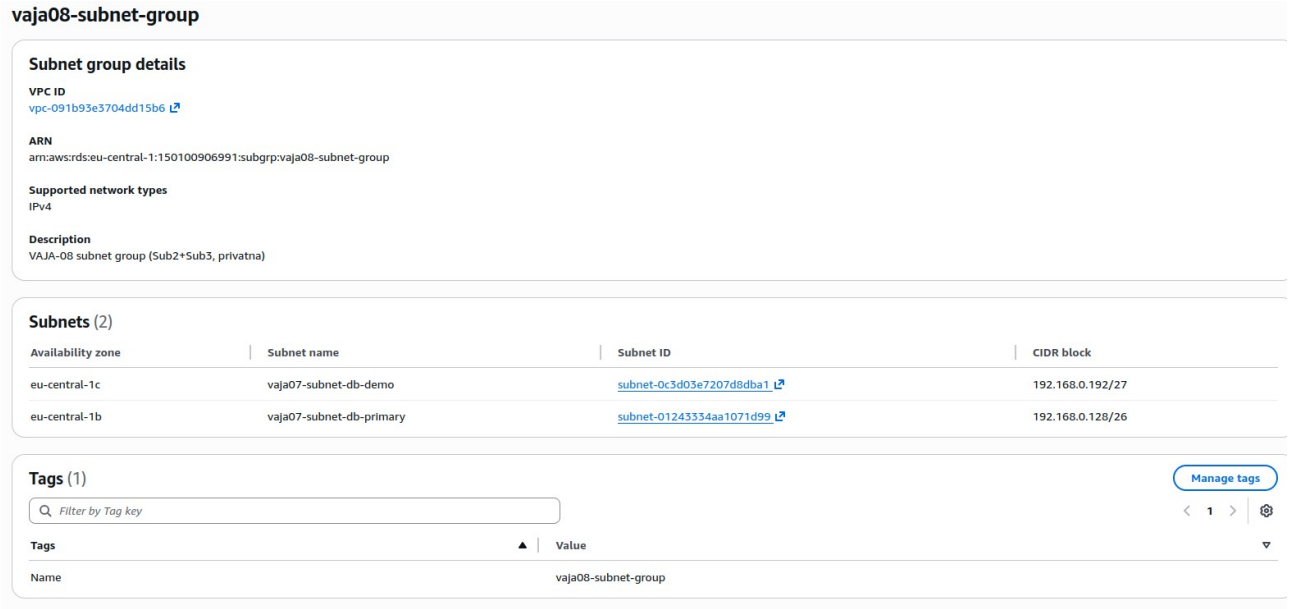
Ustvaril sem varnostno skupino vaja08-sg-rds znotraj VPC vaja07-vpc brez inbound pravil (pravila dodamo šele po ustvarjanju skupine). Nato sem za RDS pripravil DB subnet group — ustvaril sem vaja08-subnet-group iz dveh privatnih podomrežij VAJA-07, Sub2 v eu-central-1b (192.168.0.128/26) in Sub3 v eu-central-1c (192.168.0.192/27). RDS zahteva vsaj dve podomrežji v različnih AZ tudi pri single-AZ postavitvi, saj mora biti skupina pripravljena na morebiten Multi-AZ preklop.

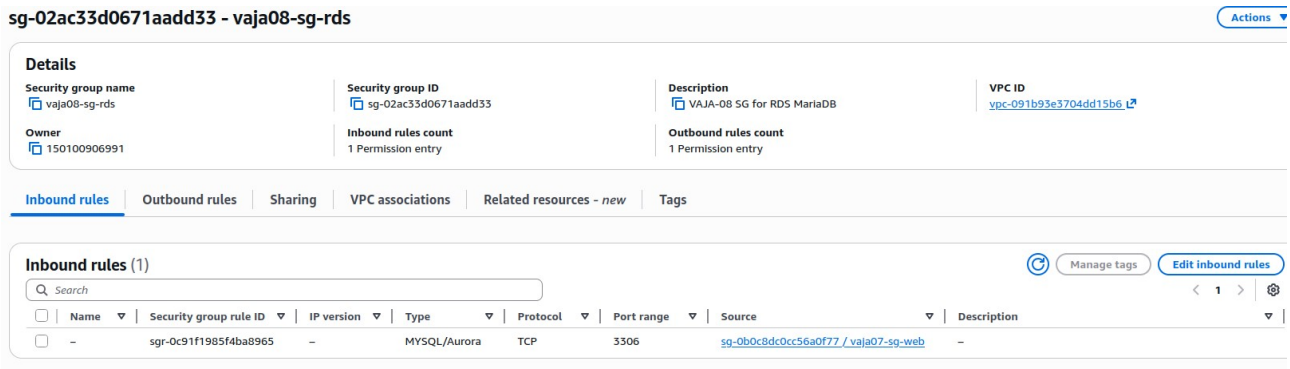
V varnostno skupino vaja08-sg-rds sem dodal eno inbound pravilo za MySQL/Aurora (TCP 3306) z virom sg-web (sg-0b0c8dc0cc56a0f77). Pravilo tako ne odpre porta v internet, ampak dovoli povezavo le EC2 instancam iz sg-web, kar v praksi pomeni, da lahko samo EC2-1 dostopa do baze. Dodatno varnost zagotavljata nastavitev publicly-accessible na No in razmestitev RDS v privatni AZ brez povezave z IGW.

Nato sem z ukazom `aws rds create-db-instance` ustvaril RDS instanco vaja08-rds: MariaDB 10.11, db.t3.micro, 20 GB gp2, single-AZ, brez javnega dostopa, z backup-retention-period nastavljenim na 0 zaradi upoštevanja free-tier omejitev. Master uporabnik je admin, geslo sem hranil izven repozitorija in ga skripti posredoval prek okoljske spremenljivke `RDS_MASTER_PASSWORD`. Po približno petih minutah je instanca prešla v stanje Available in dobila endpoint vaja08-rds.crq2ow24khfq.eu-central-1.rds.amazonaws.com na portu 3306.









2. Povezava in uvoz sheme

Instanco EC2-1 sem iz stanja stopped zagnal z ukazom `aws ec2 start-instances`; po nekaj sekundah je bila spet running in dosegljiva na EIP 63.184.14.98. Preveril sem SSH povezavo in potrdil, da je mariadb-client iz VAJA-07 še vedno nameščen (različica 10.11.14), zato dodatnih paketov nisem potreboval.

Z ukazom `scp` sem na EC2-1 kopiral datoteko `setup-db.sql` iz VAJA-07 in jo z mariadb klientom uvozil v RDS prek master uporabnika admin. Skripta je ustvarila bazo AlmaMater, tabelo nakup s stolpci id, element in kolicina, vstavila dve testni vrstici (kruh/2 in mleko/1) ter pripravila uporabnika urban z vsemi pravicami nad bazo AlmaMater.

Po uvozu sem se z EC2-1 povezal kot admin in z ukazom `SHOW DATABASES;` potrdil obstoj baze AlmaMater; pozdravno sporočilo "managed by AWS RDS" je dodatno potrdilo, da je povezava res na RDS in ne na lokalno bazo. Nato sem se povezal še kot uporabnik urban in z ukazom

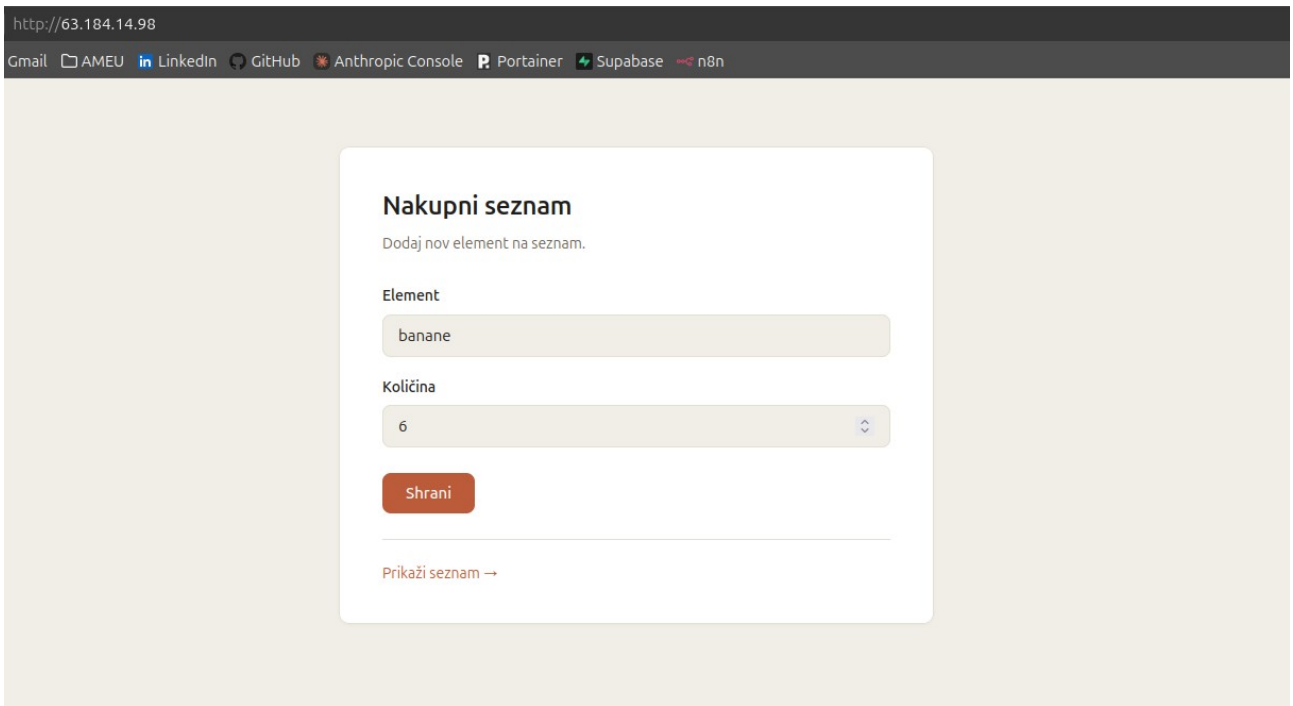
`SELECT * FROM nakup;` preveril, da obe testni vrstici obstajata tudi iz perspektive aplikacijskega uporabnika.

```
urban-ambrozic@urban-ambrozic-ubuntu:~$ ssh -i /tmp/vaja07-key.pem admin@63.184.14.98
Linux ip-192-168-0-8 6.1.0-44-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.164-1 (2026-03-09) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Apr 20 18:27:35 2026 from 89.212.135.152
admin@ip-192-168-0-8:~$ mariadb -h vaja08-rds.crq2ow24khfq.eu-central-1.rds.amazonaws.com -u admin -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 57
Server version: 10.11.16-MariaDB managed by https://aws.amazon.com/rds/

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| AlmaMater          |
| information_schema |
| innodb             |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
6 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT
Bye
admin@ip-192-168-0-8:~$ mariadb -h vaja08-rds.crq2ow24khfq.eu-central-1.rds.amazonaws.com -u urban -purban AlmaMater -e
"SELECT * FROM nakup;"
+----+---------+----------+
| id | element | kolicina |
+----+---------+----------+
|  1 | kruh    |        2 |
|  2 | mleko   |        1 |
+----+---------+----------+
```

3. Spletna aplikacija na RDS

V lokalni kopiji `db.php` sem z ukazom `sed` nadomestil placeholder `__DB_HOST__` z RDS endpointom vaja08-rds.crq2ow24khfq.eu-central-1.rds.amazonaws.com. Ostale datoteke aplikacije — `index.html`, `vstavi.php`, `izpis.php` in `styles.css` — so ostale nespremenjene glede na VAJA-07. Nato sem vse datoteke prek `scp` naložil v začasno mapo na EC2-1 in jih z `sudo mv` premaknil v `/var/www/html/`.

V brskalniku sem obiskal http://63.184.14.98/ in videl obrazec nakupnega seznama. Vnesel sem testni element banane s količino 6 ter pritisnil Shrani; skripta `vstavi.php` je vnos uspešno zapisala in ga potrdila v posebni kartici. Nato sem odprl `izpis.php`, ki je prikazal tabelo z vsemi tremi vrsticami (kruh/2, mleko/1 iz začetnega uvoza ter banane/6 iz novega vnosa) — s tem sem potrdil, da gre celotna komunikacija skozi PHP mysqli do RDS in nazaj.


http://63.184.14.98
Gmail
AMEU
LinkedIn
GitHub
Anthropic Console
Portainer
Supabase
n8n
Nakupni seznam
Dodaj nov element na seznam.
Element
banane
Količina
6
Shrani
Prikaži seznam →

Nakupni seznam
Element je shranjen v bazo.
banane · količina 6
← Nov vnos
Prikaži seznam →

Rezultat in analiza

Z nadomestitvijo MariaDB strežnika na EC2-2 z upravljano RDS bazo sem dosegel, da aplikacija deluje brez sprememb kode — edina posodobitev je bila RDS endpoint v `db.php`. RDS v primerjavi s samogradnjo na EC2 razbremeni operativno delo (OS patch, backup, monitoring) za ceno nižje fleksibilnosti in višjih stroškov; dve podomrežji v različnih AZ sta zahtevani tudi pri single-AZ postavitvi, saj omogočata kasnejši preklop na Multi-AZ brez sprememb omrežja. Za produkcijsko rabo bi dodal Secrets Manager za hrambo gesla, Multi-AZ redundanco, ožje pravice aplikacijskega uporabnika, HTTPS prek ACM in CloudWatch monitoring.